Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"

Рабочий учебный план
Направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика
Образовательная программа "Прикладная математика и информатика"
Специализации: "Анализ данных в науках о жизни", "Анализ данных и интеллектуальные системы", "Анализ и принятие решений", "Машинное обучение и приложения", "Промышленная разработка", "Распределенные системы", "Теоретическая информатика"
Реализующее подразделение: факультет компьютерных наук, Москва
3 курс, 2025/2026 учебный год

УТВЕРЖДЕН
13.05.2025
Проректор
Рощин С.Ю.
Подписано ЭЦП

Срок обучения: 4 года
Годы обучения: 2023/2024 учебный год - 2026/2027 учебный год
Форма обучения: очная
Уровень образования: Бакалавриат

Код блока, № п.п.	Наименование дисциплины	Вид Дисциплины	Реализующее подразделение	Срок выполнения	Зачетные единицы	Всего часов	В том числе контактные часы	Распределение контактных часов по модулям				Дополнительная информация
								1	2	3	4	
	Вся образовательная программа				**60,00**	**2 280**	**742**	**146**	**196**	**220**	**182**	
	Дополнительный модуль (Minor)				**10,00**	**380**	**152**	**38**	**38**	**38**	**38**	
1	Minor	В			10,00	380	152	38	38А	38	38А	
	Модуль "Язык и коммуникация" (Язык и коммуникация)						**2**			**2**		
	Экзамены						**2**			**2**		
1	Независимый экзамен по английскому языку	О	Школа иностранных языков				2			2А		на иностранном языке
	Модуль дисциплин общего цикла (ДОЦ)				**3,00**	**114**	**30**	**10**	**20**			
	Дополнительные дисциплины ДОЦ				**3,00**	**114**	**30**	**10**	**20**			
1	Правовая грамотность	О	департамент теории права и сравнительного правоведения		3,00	114	30	10	20А			с онлайн-курсом
	Модуль культуры работы с данными (Data Culture)				**5,00**	**190**	**80**		**40**	**40**	**2**	
1	Введение в глубинное обучение	В	департамент больших данных и информационного поиска		4,00	152	48		28	20А		с онлайн-курсом, на иностранном языке
2	Внешнее измерение цифровых компетенций. Итоговый контроль	О	отдел развития цифровых компетенций				2		2А			
3	Глубинное обучение 1	В	департамент больших данных и информационного поиска		4,00	152	48		28	20А		с онлайн-курсом, на иностранном языке
4	Независимый экзамен по анализу данных, искусственному интеллекту и генеративным моделям. Продвинутый уровень	О	отдел развития цифровых компетенций		1,00	38	2				2А	с онлайн-курсом
5	Сервис-ориентированные архитектуры	В	базовая кафедра Т-Банка		4,00	152	80			40	40А	с онлайн-курсом, на иностранном языке
	Практический модуль (Практика)				**5,00**	**190**	**2**				**2**	
	Проектная				**5,00**	**190**	**2**				**2**	
1	Курсовой проект 2	О		Ф	5,00	190	2				2А	
	Профессиональный модуль (Major)				**37,00**	**1 406**	**476**	**98**	**98**	**140**	**140**	
	Базовый профессиональный модуль (Major баз.)				**5,00**	**190**	**80**			**40**	**40**	

	Методы оптимизации				**5,00**	**190**	**80**			**40**	**40**	
1	Комбинаторная оптимизация	В	департамент больших данных и информационного поиска		5,00	190	80			40	40A	на иностранном языке
2	Методы оптимизации	В	базовая кафедра Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» Российской академии наук		5,00	190	80			40	40A	с онлайн-курсом
3	Методы оптимизации в машинном обучении	В	департамент больших данных и информационного поиска		5,00	190	80			40	40A	с онлайн-курсом
	Вариативный профессиональный модуль (Major вар.)				**32,00**	**1 216**	**396**	**98**	**98**	**100**	**100**	
	Дисциплины по выбору (Блок 1)				**5,00**	**190**	**56**	**28**	**28**			
1	YDB (СУБД Яндекса)	В	базовая кафедра Яндекс		5,00	190	56	28	28A			
2	Анализ производительности и оптимизация кода	В	базовая кафедра Яндекс		5,00	190	56	28	28A			
3	Безопасность компьютерных систем	В	департамент больших данных и информационного поиска		5,00	190	56	28	28A			
4	Безопасность облачных технологий	В	департамент больших данных и информационного поиска		5,00	190	56	28	28A			
5	Введение в платформы данных	В	базовая кафедра МТС		5,00	190	56	28	28A			
6	Компиляторные технологии	В	базовая кафедра "Системное программирование" Института системного программирования РАН		5,00	190	56	28	28A			
7	Математическая статистика 2	В	департамент больших данных и информационного поиска		5,00	190	56	28	28A			
8	Машинное обучение в науке о материалах	В	департамент больших данных и информационного поиска		5,00	190	56	28	28A			
9	Операционные системы 2	В	департамент больших данных и информационного поиска		5,00	190	56	28	28A			
10	Основы разработки компьютерных игр	В	департамент программной инженерии		5,00	190	56	28	28A			
11	Основы тензорных вычислений	В	департамент больших данных и информационного поиска		5,00	190	56	28	28A			
12	Принятие решений в условиях риска и неопределённости	В	департамент математики		5,00	190	60	30	30A			
13	Разработка систем управления базами данных	В	базовая кафедра Т-Банка		5,00	190	56	28	28A			
14	Распределенные системы	В	департамент больших данных и информационного поиска		5,00	190	56	28	28A			
15	Системы баз данных	В	базовая кафедра Яндекс		5,00	190	56	28	28A			
16	Теория статистического обучения	В	департамент больших данных и информационного поиска		5,00	190	56	28	28A			на иностранном языке

17	Типы в языках программирования	В	департамент больших данных и информационного поиска		5,00	190	56	28	28А			
18	Управление цифровым продуктом	В	базовая кафедра Яндекс		5,00	190	56	28	28А			
19	Функциональное программирование	В	департамент больших данных и информационного поиска		5,00	190	56	28	28А			
20	Язык SQL	В	департамент больших данных и информационного поиска		5,00	190	56	28	28А			
21	Язык программирования Scala	В	базовая кафедра Т-Банка		5,00	190	56	28	28А			
	Дисциплины по выбору (Блок 2)				**6,00**	**228**	**80**			**40**	**40**	
1	Аналитика данных	В	департамент больших данных и информационного поиска		6,00	228	80			40	40А	
2	Генеративные модели в машинном обучении (углубленный курс)	В	департамент больших данных и информационного поиска		6,00	228	80			40	40А	
3	Глубинное обучение в естественных науках	В	департамент больших данных и информационного поиска		6,00	228	80			40	40А	
4	Дополнительные главы машинного обучения	В	базовая кафедра Яндекс		6,00	228	80			40	40А	
5	Исследовательские задачи в области больших языковых моделей	В	базовая кафедра Т-Банка		6,00	228	80			40	40А	
6	Количественные финансы	В	базовая кафедра ПАО Сбербанк "Финансовые технологии и анализ данных"		6,00	228	80			40	40А	
7	Компьютерное зрение	В	базовая кафедра Т-Банка		6,00	228	80			40	40А	
8	Компьютерные сети	В	базовая кафедра Т-Банка		6,00	228	80			40	40А	
9	Лингвистика для программистов	В	Школа лингвистики		6,00	228	68			36	32А	
10	Математические основы нейросетевых моделей (углубленный курс)	В	базовая кафедра Института вычислительной математики им. Г.И. Марчука РАН		6,00	228	80			40	40А	
11	Машинное обучение 2	В	департамент больших данных и информационного поиска		6,00	228	80			40	40А	
12	Машинное обучение в прикладных задачах	В	базовая кафедра МТС		6,00	228	80			40	40А	
13	Моделирование временных рядов	В	департамент больших данных и информационного поиска		6,00	228	80			40	40А	
14	Нейросетевые рекомендательные системы	В	департамент больших данных и информационного поиска		6,00	228	80			40	40А	
15	Обучение с подкреплением (углубленный курс)	В	департамент больших данных и информационного поиска		6,00	228	80			40	40А	
16	Основы информационного поиска	В	департамент больших данных и информационного поиска		6,00	228	80			40	40А	
17	Прикладные задачи видеоаналитики	В	базовая кафедра МТС		6,00	228	80			40	40А	

18	Программирование на CUDA	B	департамент больших данных и информационного поиска		6,00	228	80			40	40A	
19	Промышленное программирование на языке Java	B	базовая кафедра Яндекс		6,00	228	80			40	40A	
20	Разработка компиляторов	B	департамент больших данных и информационного поиска		6,00	228	80			40	40A	
21	Рекомендательные системы	B	базовая кафедра Т-Банка		6,00	228	80			40	40A	
22	Случайные процессы и их приложения	B	базовая кафедра Института проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН		6,00	228	80			40	40A	
23	Специальные разделы матричного анализа (углубленный курс)	B	базовая кафедра Института вычислительной математики им. Г.И. Марчука РАН		6,00	228	80			40	40A	
24	Стохастический анализ	B	департамент больших данных и информационного поиска		6,00	228	80			40	40A	
25	Топологический анализ данных	B	департамент больших данных и информационного поиска		6,00	228	80			40	40A	
26	Язык программирования Go	B	базовая кафедра Т-Банка		6,00	228	80			40	40A	
	Обязательная дисциплина на 3 курсе				**6,00**	**228**	**56**	**28**	**28**			
1	Машинное обучение 1	O	департамент больших данных и информационного поиска		6,00	228	56	28	28A			с онлайн-курсом
	Специализации				**15,00**	**570**	**204**	**42**	**42**	**60**	**60**	
	Специализация "Анализ данных в науках о жизни"				**15,00**	**570**	**204**	**42**	**42**	**60**	**60**	
1	Введение в вычислительную геномику	O	департамент больших данных и информационного поиска		5,00	190	56	28	28A			
2	Вероятностное моделирование в геномике	O	департамент больших данных и информационного поиска		6,00	228	80			40	40A	
3	Научно-исследовательский семинар «Анализ данных в науках о жизни»	O	департамент больших данных и информационного поиска		4,00	152	68	14	14	20	20A	
	Специализация "Анализ данных и интеллектуальные системы"				**15,00**	**570**	**212**	**42**	**48**	**62**	**60**	
1	Комбинаторика, графы и логика	O	департамент анализа данных и искусственного интеллекта		6,00	228	80			40	40A	на иностранном языке
2	Научно-исследовательский семинар "Анализ данных и искусственный интеллект"	O	департамент анализа данных и искусственного интеллекта		4,00	152	72	14	16	22	20A	на иностранном языке
3	Основные методы анализа данных	O	департамент анализа данных и искусственного интеллекта		5,00	190	60	28	32A			
	Специализация "Анализ и принятие решений"				**15,00**	**570**	**212**	**42**	**48**	**62**	**60**	
1	Исследование операций и теория игр	O	департамент математики		6,00	228	80			40	40A	на иностранном языке
2	Научно-исследовательский семинар "Принятие решений - прикладные задачи"	O	департамент математики		4,00	152	72	14	16	22	20A	

3	Теория выбора и принятия решений	О	департамент математики		5,00	190	60	28	32А			на иностранном языке
	Специализация "Машинное обучение и приложения"				**15,00**	**570**	**204**	**42**	**42**	**60**	**60**	
1	Математическая статистика 2	О	департамент больших данных и информационного поиска		5,00	190	56	28	28А			
2	Машинное обучение 2	О	департамент больших данных и информационного поиска		6,00	228	80			40	40А	
3	Научно-исследовательский семинар "Машинное обучение и приложения"	О	департамент больших данных и информационного поиска		4,00	152	68	14	14	20	20А	
	Специализация "Промышленная разработка"				**15,00**	**570**	**204**	**42**	**42**	**60**	**60**	
1	Проектирование отказоустойчивых систем 1	О	базовая кафедра Т-Банка		5,00	190	56	28	28А			
2	Проектирование отказоустойчивых систем 2	О	базовая кафедра Т-Банка		6,00	228	80			40	40А	
3	Проектный семинар "Промышленная разработка"	О	базовая кафедра Т-Банка		4,00	152	68	14	14	20	20А	
	Специализация "Распределенные системы"				**15,00**	**570**	**244**	**42**	**42**	**80**	**80**	
1	Научно-исследовательский семинар "Распределённые системы"	О	департамент больших данных и информационного поиска		4,00	152	68	14	14	20	20А	
2	Распределенные системы	О	департамент больших данных и информационного поиска		5,00	190	56	28	28А			
3	Теория и практика многопоточной синхронизации	О	департамент больших данных и информационного поиска		6,00	228	120			60	60А	
	Специализация "Теоретическая информатика"				**15,00**	**570**	**204**	**42**	**42**	**60**	**60**	
1	Комбинаторные конструкции в теоретической информатике	О	департамент больших данных и информационного поиска		6,00	228	80			40	40А	
2	Научно-исследовательский семинар "Теоретическая информатика"	О	департамент больших данных и информационного поиска		4,00	152	68	14	14	20	20А	
3	Теория вычислений	О	департамент больших данных и информационного поиска		5,00	190	56	28	28А			на иностранном языке

Учебный план согласован:

Академический руководитель образовательной программы — Соколов Е.А. — 24.03.2025

Декан факультета — Аржанцев И.В. — 24.03.2025

Руководитель Центра проектирования образовательных моделей — Лепешкин И.А. — 12.05.2025

* Вид дисциплины:

Обязательный предмет	О
Предмет по выбору	В
Факультатив	Ф

Срок выполнения:

Фиксированный	Ф